

Задача Jimbo

Влезна датотека `stdin`
Излезна датотека `stdout`



Figure 1: The tarot reading of the problem *Jimbo*

Стефан неодамна пронашол нова игра наречена „Талантро“. Во оваа игра, Стефан има штил од N карти, и негова цел е да го максимизира резултатот што може да се добие користејќи точно 5 карти.

На почетокот, резултатот се одредува според две компоненти:

- Чипови, претставени со C , на почетокот $C = 0$
- Множител, претставено со M , на почетокот $M = 1$

Секоја карта која ќе биде искористена од Стефан може да ги менува вредностите на C и M . Има 4 видови на карти и тоа:

- 1 x : Додади x на C . Поточно, $C \leftarrow C + x$.
- 2 $x \ y$: Додади x на C и додади y на M . Поточно, $C \leftarrow C + x, M \leftarrow M + y$.
- 3 $x \ z$: Додади x на C и помножи M со z . Поточно, $C \leftarrow C + x, M \leftarrow M \cdot z$.
- 4 $x \ y \ z$: Додади x на C , потоа додади y на M , и на крај помножи M со z . Поточно, $C \leftarrow C + x, M \leftarrow (M + y) \cdot z$.

Конечниот резултат се пресметува со множење на C и M . Стефан слободно може да го одбере редоследот на кој ќе ги користи картите. Прашањето е: кој е максималниот можен резултат кој тој може да го добие.

Задача

Напишете програм, чиј влез е N (вкупниот број на карти во шпилот) и објаснување за N -те карти, одреди го максималниот можен резултат што Стефан може да го добие.

Влез

Првата линија содржи еден цел број N , претставувајќи го вкупниот број на карти во шпилот. Секоја од наредните N линии дава објаснување за една карта, секоја линија започнува со една вредност t_i , претставувајќи го видот на i -тата карта. Според видот на картата, следува:

- За $t_i = 1$, вредноста x_i е дадена.
- За $t_i = 2$, вредноста x_i и y_i се дадени.
- За $t_i = 3$, вредноста x_i и z_i се дадени.

- За $t_i = 4$, вредноста x_i , y_i , и z_i се дадени.

Излез

На првата и единствена линија отпечатете еден цел број – максималниот можен резултат кој Стефан може да го добие.

Ограничувања

- $5 \leq N \leq 1\,000$.
- $1 \leq x_i, y_i \leq 1\,000$, за било кое $1 \leq i \leq N$.
- $2 \leq z_i \leq 100$, за било кое $1 \leq i \leq N$.

#	Посни	Ограничувања
1	8	$5 \leq N \leq 10$
2	10	$5 \leq N \leq 15$
3	14	$x_1 = x_2 = \dots = x_N$
4	18	Картите со видови 2 и 4 имаат иста вредност y , а картите со видови 3 и 4 имаат иста вредност z .
5	23	Нема карти со вид $t = 4$.
6	27	Нема дополнителни ограничувања.

Примери

stdin	stdout	Објаснувања
6 1 3 1 5 2 1 1 3 1 2 4 1 1 2 3 1 3	324	Оптималниот редослед на картите е: картите со индекси 2, 3, 5, 4, и 6. На почетокот: $C = 0$, $M = 1$. По картата 2: $C = 5$, $M = 1$ По картата 3: $C = 6$, $M = 2$ По картата 5: $C = 7$, $M = 6$ По картата 4: $C = 8$, $M = 12$ По картата 6: $C = 9$, $M = 36$ Конечен резултат: $C \cdot M = 9 \cdot 36 = 324$. Различен редослед со истите карти може да доведе до помал резултат.